



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №11

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Выбор инструмента разработки.....	3
2. Структура web-портала	4
3. Описание разделов портала	5
3.1. Главная страница (Hero).....	5
3.2. О системе.....	5
3.2.1. Карточки пользователей	5
3.2.2. Основные функции системы	5
3.2.3. Преимущества автоматизации.....	6
3.3. Результаты работы АСУ	6
3.3.1. Табы для переключения между блоками результатов	6
3.3.2. Слайдер отзывов.....	6
3.4. Контакты	7
4. Исходный код	8
5. Результат разработанного портала	28

1. Выбор инструмента разработки

Для создания информационного Web-портала были рассмотрены два подхода: использование CMS (WordPress) и разработка на чистом HTML/CSS/JavaScript.

Таблица 1.1 – Сравнение подходов к разработке

Критерий	CMS (WordPress)	Чистый HTML/CSS/JS
Время развёртывания	1-2 часа	30 минут
Требования к хостингу	PHP + MySQL	Любой веб-сервер или без него
Гибкость дизайна	Ограничена темой	Полный контроль
Зависимости	База данных, плагины	Отсутствуют
Размер проекта	50+ МБ	~10 КБ

Выбран подход: Чистый HTML + CSS + JavaScript

Обоснование:

1. Не требует установки сервера — портал открывается в браузере как статический файл.
2. Полный контроль над дизайном — все элементы интерфейса созданы с нуля и стилизованы в тематике лыжного спорта (сине-белая цветовая гамма, спортивная символика).
3. Отсутствие зависимостей — не требуется PHP, MySQL, WordPress или другие CMS. Достаточно папки с тремя файлами.
4. Использование CSS и веб-скриптов — полностью соответствует требованию задания. JavaScript применяется для интерактивных элементов: табы, слайдер отзывов, динамическая загрузка таблиц.

2. Структура web-портала

Портал реализован как одностраничное приложение (SPA) с плавной навигацией между разделами.

Таблица 2.1 – Разделы портала

Раздел	Якорь	Содержание
Главная	#home	Неро-баннер с названием АСУ, кратким описанием и кнопкой перехода
О системе	#about	Карточки пользователей (4 роли), функции системы (6 пунктов), преимущества автоматизации (3 блока)
Результаты работы	#results	Табы с таблицами складского учёта и выдач, график прогноза, слайдер отзывов
Контакты	#contact	Контактная информация и форма обратной связи

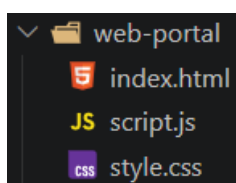


Рисунок 2.1 – Файловая структура

3. Описание разделов портала

3.1. Главная страница (Hero)

Назначение: Первое впечатление, приветствие, навигация.

Элементы:

- Фиксированная навигационная панель с логотипом « АСУ МТО» и ссылками на разделы
- Hero-баннер с градиентным фоном (тёмно-синий → голубой):
- Заголовок: «Автоматизированная система управления»
- Подзаголовок: «Материально-техническое обеспечение лыжного спорта»
- Описание: «Современное решение для учёта, закупок и прогнозирования потребности в спортивном инвентаре»
- Кнопка «Узнать больше ▼» (якорь к разделу «О системе»)

3.2. О системе

Назначение: Информация о проекте, его функциях и преимуществах.

Элементы:

3.2.1. Карточки пользователей

Менеджер по закупкам — формирует заказы, контролирует бюджет

Кладовщик — управляет складом, сканирует штрих-коды

Тренер — подаёт заявки на инвентарь для группы

Руководитель — утверждает бюджет, анализирует отчёты

3.2.2. Основные функции системы

Ведение номенклатуры (15 позиций)

Управление закупками и бюджетный контроль

Складской учёт с маркировкой штрих-кодами

Контроль выдачи и возврата инвентаря

Прогнозирование потребности

Автоматическое списание по истечении срока службы

3.2.3. Преимущества автоматизации

Экономия времени — сокращение оформления документов в 3 раза

Точность учёта — исключение ошибок ручного ввода

Прогнозирование — планирование закупок на основе реальных данных

3.3. Результаты работы АСУ

Назначение: Демонстрация конкретных данных, получаемых в результате работы системы.

Элементы:

3.3.1. Табы для переключения между блоками результатов

Вкладка «Складской учёт» — таблица из 8 записей доступного инвентаря с цветовой индикацией статусов

Вкладка «Активные выдачи» — таблица из 5 записей с информацией о выданном инвентаре

Вкладка «Прогноз потребности» — визуализация прогноза на 4 месяца (столбчатая диаграмма) и сводные показатели

3.3.2. Слайдер отзывов

Три реалистичных отзыва от имени конкретных пользователей (кладовщик, тренер, директор)

Автоматическая смена каждые 5 секунд

Ручное переключение по точкам-индикаторам

Аватары, кавычки, названия организаций

3.4. Контакты

Назначение: Информация об организации и обратная связь.

Элементы:

- Контактная информация: адрес, телефон, email, часы работы
- Форма обратной связи: имя, email, сообщение, кнопка «Отправить»

4. Исходный код

Листинг 4.1 – index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>АСУ МТО – Лыжный спорт</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Навигация -->
  <nav class="navbar">
    <div class="nav-container">
      <a href="#home" class="nav-logo">  АСУ МТО</a>
      <div class="nav-links">
        <a href="#home">Главная</a>
        <a href="#about">О системе</a>
        <a href="#results">Результаты</a>
        <a href="#contact">Контакты</a>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <!-- Главный экран -->
  <header id="home" class="hero">
    <div class="hero-content">
      <h1>Автоматизированная система управления</h1>
      <h2>Материально-техническое обеспечение лыжного спорта</h2>
      <p>Современное решение для учёта, закупок и прогнозирования потреб-
ности в спортивном инвентаре</p>
      <a href="#about" class="btn-hero">Узнать больше ▾</a>
    </div>
  </header>

  <!-- Раздел: О системе -->
  <section id="about" class="section">
    <h2 class="section-title">О системе</h2>
    <p class="section-desc">АСУ МТО предназначена для автоматизации процес-
сов снабжения, учёта и распределения спортивного инвентаря в лыжных школах и
федерациях.</p>

    <div class="cards-grid">
      <div class="card">
        <div class="card-icon">  </div>
        <h3>Менеджер по закупкам</h3>
        <p>Формирует заказы поставщикам, отслеживает статусы поставок,
контролирует бюджет и исполнение контрактов.</p>
      </div>
    </div>
  </section>
</body>
```



```

        <div class="card">
            <div class="card-icon">📦</div>
            <h3>Кладовщик</h3>
            <p>Управляет складом, сканирует штрих-коды, выдаёт и принимает
инвентарь, проводит инвентаризацию.</p>
        </div>
        <div class="card">
            <div class="card-icon">👤</div>
            <h3>Тренер</h3>
            <p>Подает заявки на инвентарь для своей группы, отслеживает
возврат, видит историю выдач.</p>
        </div>
        <div class="card">
            <div class="card-icon">📊</div>
            <h3>Руководитель</h3>
            <p>Утверждает бюджет, анализирует отчёты по закупкам, контроли-
рует эффективность использования.</p>
        </div>
    </div>

    <div class="features-section">
        <h3>Основные функции системы</h3>
        <div class="features-grid">
            <div class="feature-card">
                <div class="feature-icon">📦</div>
                <div class="feature-text">
                    <h4>Ведение номенклатуры</h4>
                    <p>Лыжи, ботинки, палки, смазки — множество позиций с
характеристиками</p>
                </div>
            </div>
            <div class="feature-card">
                <div class="feature-icon">💰</div>
                <div class="feature-text">
                    <h4>Управление закупками</h4>
                    <p>Бюджетный контроль, формирование заказов поставщи-
кам</p>
                </div>
            </div>
            <div class="feature-card">
                <div class="feature-icon">🔑</div>
                <div class="feature-text">
                    <h4>Складской учёт</h4>
                    <p>Маркировка штрих-кодами, приёмка, выдача и возврат
инвентаря</p>
                </div>
            </div>
            <div class="feature-card">
                <div class="feature-icon">👥</div>
                <div class="feature-text">
                    <h4>Контроль выдачи</h4>

```

```

        <p>Отслеживание выданного инвентаря, уведомления о про-
сроках</p>
    </div>
</div>
<div class="feature-card">
    <div class="feature-icon">☑</div>
    <div class="feature-text">
        <h4>Прогнозирование</h4>
        <p>Расчёт потребности на основе исторических данных и
сезонности</p>
    </div>
</div>
<div class="feature-card">
    <div class="feature-icon">📅</div>
    <div class="feature-text">
        <h4>Автоматическое списание</h4>
        <p>Контроль сроков службы и автоматическое списание из-
ношенного инвентаря</p>
    </div>
</div>
</div>
<div class="benefits">
    <h3>Преимущества автоматизации</h3>
    <div class="benefits-grid">
        <div class="benefit-item">
            <div class="benefit-icon">⌚</div>
            <h4>Экономия времени</h4>
            <p>Сокращение времени на оформление документов в 3 раза</p>
        </div>
        <div class="benefit-item">
            <div class="benefit-icon">🎯</div>
            <h4>Точность учёта</h4>
            <p>Исключение ошибок ручного ввода данных</p>
        </div>
        <div class="benefit-item">
            <div class="benefit-icon">☑</div>
            <h4>Прогнозирование</h4>
            <p>Планирование закупок на основе реальных данных</p>
        </div>
    </div>
</div>
</section>

<!-- Раздел: Результаты работы АСУ -->
<section id="results" class="section section-alt">
    <h2 class="section-title">Результаты работы АСУ</h2>
    <p class="section-desc">Демонстрация данных, получаемых в результате
работы системы</p>

```

```

    <!-- Табы -->
    <div class="tabs">
        <button class="tab-btn active" onclick="showResultTab('inventory',
this)">📦 Складской учёт</button>
        <button class="tab-btn" onclick="showResultTab('issuance',
this)">📋 Активные выдачи</button>
        <button class="tab-btn" onclick="showResultTab('forecast',
this)">📈 Прогноз потребности</button>
    </div>

    <div class="tab-content active" id="tab-inventory">
        <div class="table-wrapper">
            <table>
                <thead><tr><th>Штрих-
код</th><th>Наименование</th><th>Категория</th><th>Размер</th><th>Ста-
тус</th></tr></thead>
                <tbody id="result-inventory-tbody"></tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <div class="tab-content" id="tab-issuance">
        <div class="table-wrapper">
            <table>
                <thead><tr><th>Спортсмен</th><th>Инвентарь</th><th>Дата вы-
дачи</th><th>Возврат до</th><th>Статус</th></tr></thead>
                <tbody id="result-issuance-tbody"></tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <div class="tab-content" id="tab-forecast">
        <div class="forecast-demo">
            <h3>Прогноз потребности: Лыжи гоночные Fischer Speedmax</h3>
            <p style="color: var(--text-light); margin-bottom: 25px;">На
основе исторических данных за 2024-2025 гг. • Модель: экспоненциальное сглажи-
вание</p>

            <div class="forecast-months">
                <div class="forecast-month">
                    <span>Май 2026</span>
                    <div class="forecast-bar" style="height:
30px;">4,2</div>

                    <small>шт.</small>
                </div>
                <div class="forecast-month">
                    <span>Июнь 2026</span>
                    <div class="forecast-bar" style="height:
15px;">2,1</div>

                    <small>шт.</small>
                </div>
                <div class="forecast-month">

```

```

        <span>Июль 2026</span>
        <div class="forecast-bar" style="height:
20px;">2,8</div>
        <small>шт.</small>
    </div>
    <div class="forecast-month">
        <span>Август 2026</span>
        <div class="forecast-bar" style="height:
80px;">12,5</div>
        <small>шт.</small>
    </div>
</div>
<div class="forecast-summary">
    <div class="forecast-summary-item">
        <span class="fs-label">Суммарный прогноз</span>
        <span class="fs-value">21,6 шт.</span>
    </div>
    <div class="forecast-summary-item">
        <span class="fs-label">Текущий остаток</span>
        <span class="fs-value">2 шт.</span>
    </div>
    <div class="forecast-summary-item highlight">
        <span class="fs-label">Рекомендуемый заказ</span>
        <span class="fs-value">24,6 шт.</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Слайдер отзывов -->
<div class="testimonials">
    <h3>Отзывы пользователей</h3>
    <div class="slider" id="testimonial-slider">
        <div class="slide active">
            <div class="testimonial-avatar">👤</div>
            <p class="testimonial-text">«Раньше инвентаризация занимала
два полных рабочих дня. Сейчас – не больше двух часов. Штрих-кодирование ре-
ально изменило нашу работу. Всё прозрачно, ничего не теряется.»</p>
            <span class="testimonial-author">Михаил Семёнович, кладов-
щик</span>
            <span class="testimonial-org">СШОР №5, г. Москва</span>
        </div>
        <div class="slide">
            <div class="testimonial-avatar">👤</div>
            <p class="testimonial-text">«Перед выездом на сборы теперь
не нужно бегать на склад и сверять списки. Захожу в личный кабинет – вижу, что
у каждого спортсмена, какие размеры, что пора менять. Очень удобно!»</p>
            <span class="testimonial-author">Алексей Юрьевич, старший
тренер</span>
            <span class="testimonial-org">Сборная области по лыжным
гонкам</span>

```

```

        </div>
        <div class="slide">
            <div class="testimonial-avatar"><img alt="Avatar of Pavel Borisovich" data-bbox="678 104 698 120"/></div>
            <p class="testimonial-text">«Модуль прогнозирования помог избежать дефицита лыж Fischer перед сезоном 2025/2026. Система рассчитала потребность с учётом износа – и мы закупили ровно столько, сколько нужно. Ни больше, ни меньше.»</p>
            <span class="testimonial-author">Павел Борисович, директор</span>
            <span class="testimonial-org">Лыжная федерация, г. Екатеринбург</span>
        </div>
    </div>
    <div class="slider-dots">
        <span class="dot active" onclick="currentSlide(0)"></span>
        <span class="dot" onclick="currentSlide(1)"></span>
        <span class="dot" onclick="currentSlide(2)"></span>
    </div>
</div>
</section>

<!-- Раздел: Контакты -->
<section id="contact" class="section">
    <h2 class="section-title">Контакты</h2>
    <div class="contact-grid">
        <div class="contact-info">
            <h3>Спортивная школа олимпийского резерва</h3>
            <p>📍 г. Москва, ул. Лыжная, д. 1</p>
            <p>☎ +7 (495) 123-45-67</p>
            <p>✉ info@ski-school.ru</p>
            <p>🕒 Пн-Пт: 9:00 – 18:00</p>
        </div>
        <form class="contact-form" onsubmit="event.preventDefault(); alert('Спасибо за обращение!');">
            <h3>Обратная связь</h3>
            <input type="text" placeholder="Ваше имя" required>
            <input type="email" placeholder="Email" required>
            <textarea placeholder="Сообщение" rows="5" required></textarea>
            <button type="submit" class="btn-submit">Отправить</button>
        </form>
    </div>
</section>

<!-- Подвал -->
<footer>
    <p>© 2026 АСУ МТО Лыжной организации | РТУ МИРЭА | Павлов Н.С., группа ИКБО-50-23</p>
</footer>

<script src="script.js"></script>
</body>

```

```
</html>
```

Листинг 4.2 – style.css

```
/* ===== ПЕРЕМЕННЫЕ ===== */
:root {
  --primary: #1a3a5c;
  --primary-light: #2d6a9f;
  --success: #27ae60;
  --warning: #f39c12;
  --danger: #e74c3c;
  --bg: #f0f4f8;
  --card: #ffffff;
  --text: #333333;
  --text-light: #666666;
  --radius: 12px;
  --shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }

body {
  font-family: 'Segoe UI', 'Arial', sans-serif;
  background: var(--bg);
  color: var(--text);
  line-height: 1.6;
}

/* ===== НАВИГАЦИЯ ===== */
.navbar {
  position: fixed;
  top: 0;
  width: 100%;
  background: var(--primary);
  color: white;
  z-index: 1000;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.nav-container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 15px 20px;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}

.nav-logo {
  font-size: 1.4em;
  font-weight: bold;
```

```

    color: white;
    text-decoration: none;
}

.nav-links a {
    color: #b8d4e8;
    text-decoration: none;
    margin-left: 25px;
    transition: color 0.3s;
}

.nav-links a:hover { color: white; }

/* ===== HERO ===== */
.hero {
    margin-top: 60px;
    background: linear-gradient(135deg, #0f2640, var(--primary), var(--primary-
light));
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 100px 20px;
}

.hero h1 { font-size: 2.5em; margin-bottom: 10px; }
.hero h2 { font-size: 1.3em; font-weight: normal; opacity: 0.9; margin-bottom:
20px; }
.hero p { font-size: 1.1em; opacity: 0.8; margin-bottom: 30px; max-width:
600px; margin-left: auto; margin-right: auto; }

.btn-hero {
    display: inline-block;
    background: var(--success);
    color: white;
    padding: 14px 35px;
    border-radius: 8px;
    text-decoration: none;
    font-size: 1.1em;
    transition: all 0.3s;
}

.btn-hero:hover { background: #219a52; transform: translateY(-2px); }

/* ===== СЕКЦИИ ===== */
.section {
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    padding: 80px 20px;
}

.section-alt { background: #e8f0f8; }

```

```

.section-title {
  text-align: center;
  font-size: 2em;
  color: var(--primary);
  margin-bottom: 10px;
}

.section-desc {
  text-align: center;
  color: var(--text-light);
  margin-bottom: 50px;
  max-width: 700px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

/* ===== КАРТОЧКИ ===== */
.cards-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 25px;
  margin-bottom: 50px;
}

.card {
  background: var(--card);
  padding: 30px;
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  text-align: center;
  transition: transform 0.3s;
}

.card:hover { transform: translateY(-5px); }

.card-icon { font-size: 3em; margin-bottom: 15px; }
.card h3 { color: var(--primary); margin-bottom: 10px; }
.card p { color: var(--text-light); font-size: 0.95em; }

/* ===== ФУНКЦИИ ===== */
.features-section {
  background: var(--card);
  padding: 30px;
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  margin-bottom: 50px;
}

.features-section h3 { color: var(--primary); margin-bottom: 20px; }

.features-grid {

```



```

    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr));
    gap: 15px;
}

.feature-card {
    display: flex;
    align-items: flex-start;
    gap: 15px;
    padding: 20px;
    background: #f8fafc;
    border-radius: 10px;
    border-left: 4px solid var(--primary-light);
    transition: all 0.3s;
}

.feature-card:hover {
    background: #eef3f8;
    transform: translateX(3px);
}

.feature-icon {
    font-size: 1.8em;
    min-width: 45px;
    text-align: center;
}

.feature-text h4 {
    color: var(--primary);
    margin-bottom: 4px;
    font-size: 1.05em;
}

.feature-text p {
    color: var(--text-light);
    font-size: 0.9em;
    margin: 0;
}

/* ===== ПРЕИМУЩЕСТВА ===== */
.benefits h3 { text-align: center; color: var(--primary); margin-bottom: 30px; font-size: 1.5em; }

.benefits-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 25px; }

.benefit-item {
    background: var(--card);
    padding: 30px;
    border-radius: var(--radius);
    box-shadow: var(--shadow);
}

```

```

    text-align: center;
}

.benefit-icon { font-size: 2.5em; margin-bottom: 15px; }
.benefit-item h4 { color: var(--primary); margin-bottom: 10px; }

/* ===== ТАБЫ ===== */
.tabs { display: flex; gap: 5px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;
flex-wrap: wrap; }

.tab-btn {
    background: white;
    border: 2px solid #ddd;
    padding: 12px 25px;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    font-size: 1em;
    transition: all 0.3s;
}

.tab-btn.active, .tab-btn:hover {
    background: var(--primary);
    color: white;
    border-color: var(--primary);
}

.tab-content { display: none; }
.tab-content.active { display: block; }

/* ===== ТАБЛИЦЫ ===== */
.table-wrapper {
    background: var(--card);
    border-radius: var(--radius);
    box-shadow: var(--shadow);
    overflow-x: auto;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

th { background: var(--primary); color: white; padding: 14px; text-align: left;
font-weight: 500; }
td { padding: 12px 14px; border-bottom: 1px solid #eee; }
tr:hover { background: #f5f8fb; }

.status-available { color: var(--success); font-weight: 600; }
.status-issued { color: var(--primary-light); font-weight: 600; }
.status-overdue { color: var(--danger); font-weight: 600; }

```

```

/* ===== ПРОГНОЗ ===== */
.forecast-demo {
  background: var(--card);
  padding: 30px;
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
}

.forecast-demo h3 { color: var(--primary); margin-bottom: 5px; }

.forecast-months {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: flex-end;
  height: 200px;
  margin-bottom: 25px;
}

.forecast-month { text-align: center; }
.forecast-month span { display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: 500; }
.forecast-month small { display: block; margin-top: 5px; color: var(--text-light); }

.forecast-bar {
  width: 60px;
  background: linear-gradient(to top, var(--primary), var(--primary-light));
  border-radius: 5px 5px 0 0;
  color: white;
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  justify-content: center;
  padding-top: 5px;
  font-size: 0.9em;
  margin: 0 auto;
}

.forecast-summary {
  display: flex;
  gap: 20px;
  margin-top: 25px;
  flex-wrap: wrap;
}

.forecast-summary-item {
  flex: 1;
  min-width: 150px;
  background: #f8fafc;
  padding: 15px 20px;
  border-radius: 10px;
  text-align: center;
}

```

```

.forecast-summary-item.highlight {
  background: #e8f5e9;
  border: 2px solid var(--success);
}

.fs-label {
  display: block;
  color: var(--text-light);
  font-size: 0.85em;
  margin-bottom: 5px;
}

.fs-value {
  font-size: 1.5em;
  font-weight: 700;
  color: var(--primary);
}

.forecast-summary-item.highlight .fs-value { color: var(--success); }

/* ===== СЛАЙДЕР ===== */
.testimonials { margin-top: 50px; }

.testimonials h3 { text-align: center; color: var(--primary); margin-bottom: 25px; }

.slider {
  background: var(--card);
  padding: 40px;
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  text-align: center;
  min-height: 200px;
  position: relative;
}

.slide { display: none; }
.slide.active { display: block; }

.testimonial-avatar { font-size: 3em; margin-bottom: 15px; }

.testimonial-text {
  font-size: 1.15em;
  line-height: 1.7;
  font-style: italic;
  color: #555;
  max-width: 700px;
  margin: 0 auto 20px;
  position: relative;
}

```

```

.testimonial-text::before {
  content: '«';
  font-size: 3em;
  color: var(--primary-light);
  opacity: 0.3;
  position: absolute;
  left: -30px;
  top: -15px;
}

.testimonial-text::after {
  content: '»';
  font-size: 3em;
  color: var(--primary-light);
  opacity: 0.3;
  position: absolute;
  right: -30px;
  bottom: -30px;
}

.testimonial-author {
  display: block;
  color: var(--primary);
  font-weight: 700;
  font-size: 1.05em;
}

.testimonial-org {
  display: block;
  color: var(--text-light);
  font-size: 0.9em;
  margin-top: 3px;
}

.slider-dots { text-align: center; margin-top: 15px; }

.dot {
  display: inline-block;
  width: 12px;
  height: 12px;
  background: #ccc;
  border-radius: 50%;
  margin: 0 5px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.3s;
}

.dot.active, .dot:hover { background: var(--primary); }

/* ===== КОНТАКТЫ ===== */

```

```

.contact-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 30px;
}

.contact-info {
  background: var(--card);
  padding: 30px;
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
}

.contact-info h3 { color: var(--primary); margin-bottom: 20px; }
.contact-info p { margin-bottom: 10px; }

.contact-form {
  background: var(--card);
  padding: 30px;
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
}

.contact-form h3 { color: var(--primary); margin-bottom: 20px; }

.contact-form input, .contact-form textarea {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  border: 2px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  margin-bottom: 15px;
  font-family: inherit;
  font-size: 1em;
}

.contact-form input:focus, .contact-form textarea:focus {
  border-color: var(--primary-light);
  outline: none;
}

.btn-submit {
  width: 100%;
  padding: 14px;
  background: var(--success);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  font-size: 1.1em;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

```

```

.btn-submit:hover { background: #219a52; }

/* ===== ПОДВАЛ ===== */
footer {
  background: var(--primary);
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 25px;
  font-size: 0.9em;
}

/* ===== АДАПТИВ ===== */
@media (max-width: 768px) {
  .hero h1 { font-size: 1.8em; }
  .hero h2 { font-size: 1.1em; }
  .nav-links a { margin-left: 10px; font-size: 0.9em; }
  .contact-grid { grid-template-columns: 1fr; }
  .forecast-months { height: 150px; }
  .forecast-bar { width: 40px; }
  .testimonial-text::before, .testimonial-text::after { display: none; }
  .testimonial-text { font-size: 1em; }
}

```

Листинг 4.3 – script.js

```

// ===== ТАБЫ В РАЗДЕЛЕ "РЕЗУЛЬТАТЫ" =====

function showResultTab(tabName, btn) {
  document
    .querySelectorAll(".tab-btn")
    .forEach((b) => b.classList.remove("active"));
  document
    .querySelectorAll(".tab-content")
    .forEach((t) => t.classList.remove("active"));
  btn.classList.add("active");
  document.getElementById("tab-" + tabName).classList.add("active");
}

// ===== СЛАЙДЕР ОТЗЫВОВ =====

let slideIndex = 0;
let slideInterval;

function currentSlide(n) {
  slideIndex = n;
  updateSlider();
  resetAutoSlide();
}

function updateSlider() {

```

```

document.querySelectorAll(".slide").forEach((slide, i) => {
    slide.classList.toggle("active", i === slideIndex);
});
document.querySelectorAll(".dot").forEach((dot, i) => {
    dot.classList.toggle("active", i === slideIndex);
});
}

function autoSlide() {
    const totalSlides = document.querySelectorAll(".slide").length;
    slideIndex = (slideIndex + 1) % totalSlides;
    updateSlider();
}

function resetAutoSlide() {
    clearInterval(slideInterval);
    slideInterval = setInterval(autoSlide, 5000);
}

slideInterval = setInterval(autoSlide, 5000);

// ===== ДАННЫЕ ДЛЯ ТАБЛИЦ =====

const inventoryData = [
    {
        barcode: "SKI001-2024-001",
        name: "Лыжи Fischer Speedmax",
        category: "Лыжи",
        size: "190",
        status: "available",
    },
    {
        barcode: "SKI001-2024-003",
        name: "Лыжи Fischer Speedmax",
        category: "Лыжи",
        size: "200",
        status: "available",
    },
    {
        barcode: "SKI002-2024-001",
        name: "Лыжи Madshus Redline",
        category: "Лыжи",
        size: "192",
        status: "available",
    },
    {
        barcode: "BOOT001-2024-001",
        name: "Ботинки Salomon S/Lab",
        category: "Ботинки",
        size: "42",
        status: "available",
    }
]

```



```

    },
    {
      barcode: "BOOT001-2024-003",
      name: "Ботинки Salomon S/Lab",
      category: "Ботинки",
      size: "44",
      status: "available",
    },
    {
      barcode: "POLE001-2024-001",
      name: "Палки Swix Triac",
      category: "Палки",
      size: "155",
      status: "available",
    },
    {
      barcode: "WAX001-2024-001",
      name: "Парафин Swix LF4",
      category: "Смазки",
      size: "-",
      status: "available",
    },
    {
      barcode: "WAX002-2024-001",
      name: "Парафин Swix HF6",
      category: "Смазки",
      size: "-",
      status: "available",
    },
  ],
];

const issuanceData = [
  {
    athlete: "Иванов Иван",
    item: "Лыжи Fischer Speedmax (195)",
    date: "01.12.2024",
    return: "30.03.2025",
    status: "active",
  },
  {
    athlete: "Петров Пётр",
    item: "Лыжи Fischer Speedmax (198)",
    date: "05.12.2024",
    return: "30.03.2025",
    status: "active",
  },
  {
    athlete: "Смирнова Анна",
    item: "Лыжи Madshus Redline (198)",
    date: "10.12.2024",
    return: "30.03.2025",
  },
];

```

```

        status: "active",
    },
    {
        athlete: "Кузнецов Дмитрий",
        item: "Ботинки Salomon S/Lab (41)",
        date: "15.12.2024",
        return: "30.03.2025",
        status: "active",
    },
    {
        athlete: "Сидоров Сидор",
        item: "Лыжи Fischer Speedmax (200)",
        date: "01.10.2024",
        return: "01.11.2024",
        status: "overdue",
    },
];

const statusLabels = {
    available: "Доступен",
    active: "Активна",
    overdue: "Просрочена",
};

const statusClasses = {
    available: "status-available",
    active: "status-issued",
    overdue: "status-overdue",
};

function loadResultTables() {
    document.getElementById("result-inventory-tbody").innerHTML = inventoryData
        .map(
            (item) => `
                <tr>
                    <td>${item.barcode}</td>
                    <td>${item.name}</td>
                    <td>${item.category}</td>
                    <td>${item.size}</td>
                    <td class="${statusClasses[item.status]}">${statusLabels[item.sta-
tus]}</td>
                </tr>
            `,
        )
        .join("");

    document.getElementById("result-issuance-tbody").innerHTML = issuanceData
        .map(
            (item) => `
                <tr>
                    <td>${item.athlete}</td>

```

```
        <td>${item.item}</td>
        <td>${item.date}</td>
        <td>${item.return}</td>
        <td class="${statusClasses[item.status]}">${statusLabels[item.sta-
tus]}</td>
    </tr>
    `
    )
    .join("");
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", loadResultTables);
```

5. Результат разработанного портала

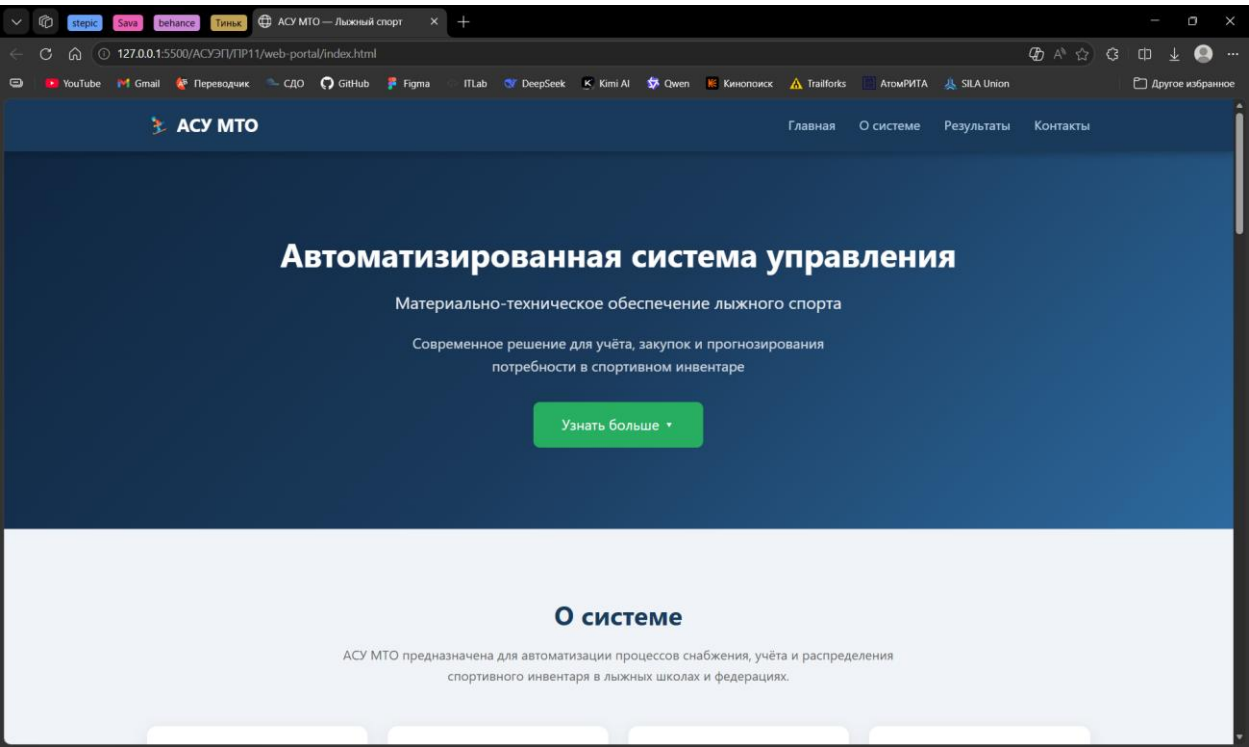


Рисунок 5.1 – Главная страница (Hero-баннер)

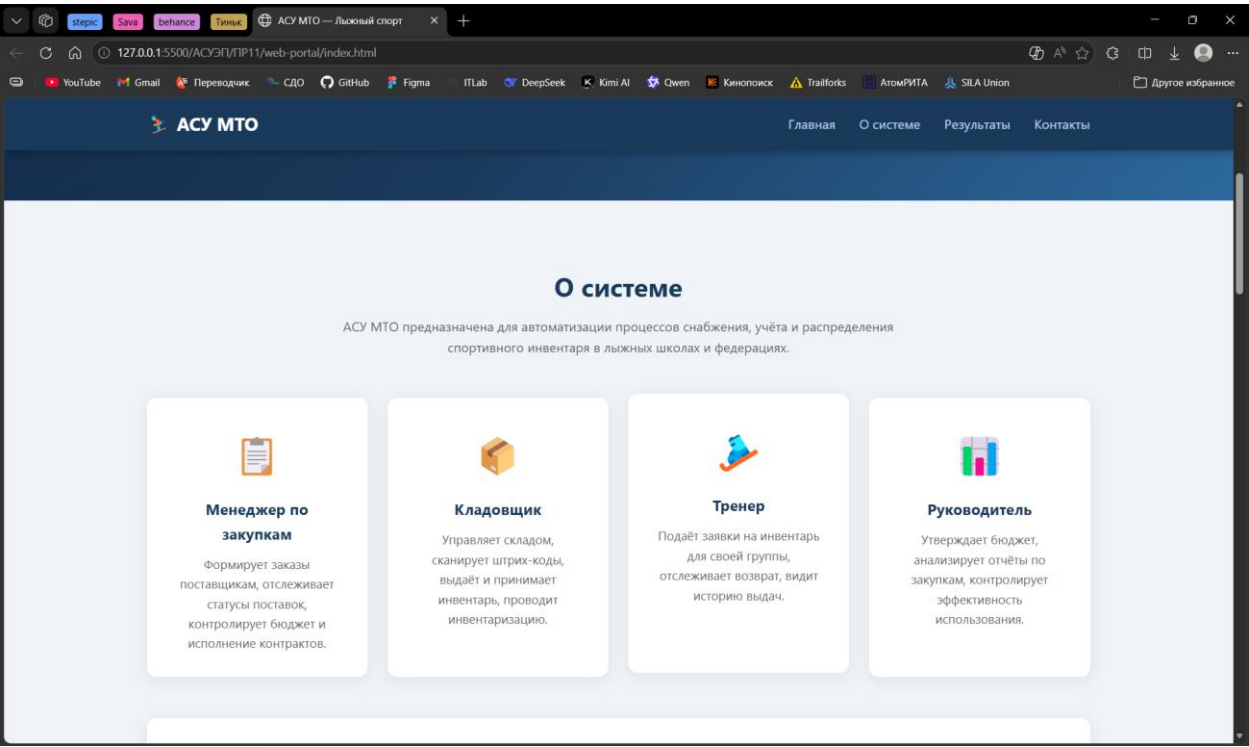


Рисунок 5.2 – Раздел «О системе» — карточки пользователей

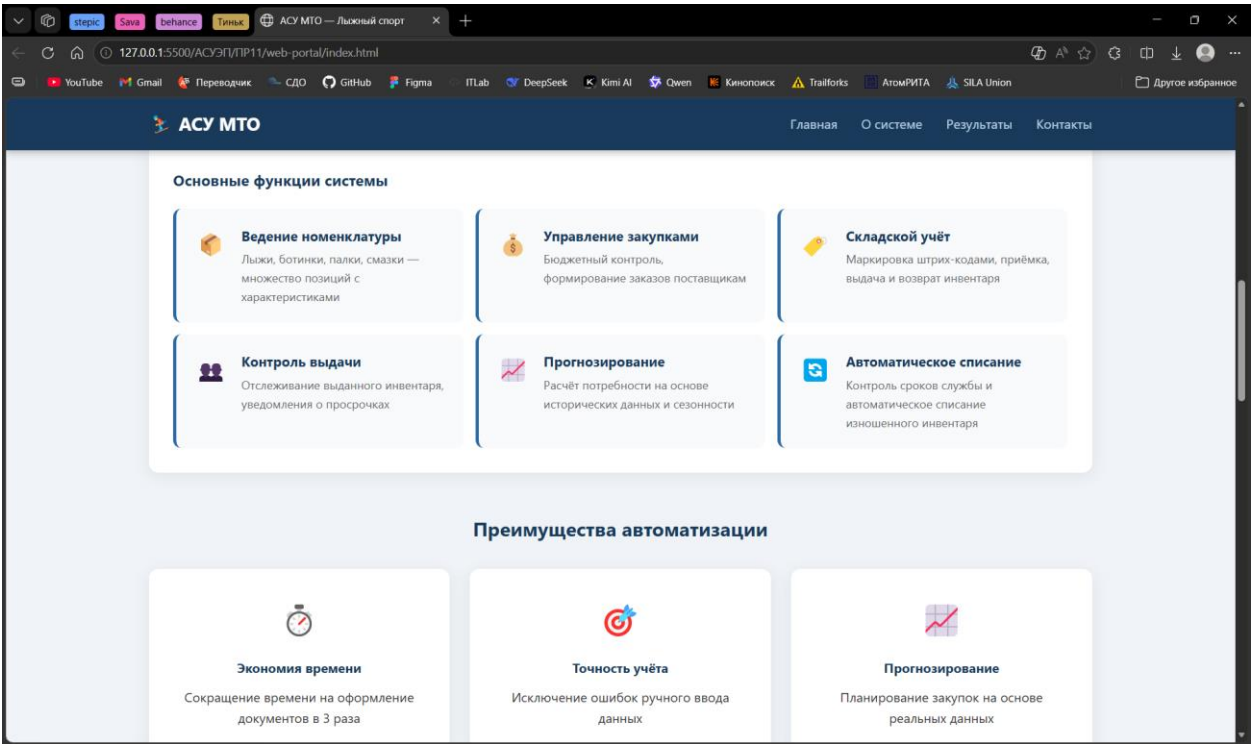


Рисунок 5.3 – Раздел «О системе» — функции и преимущества

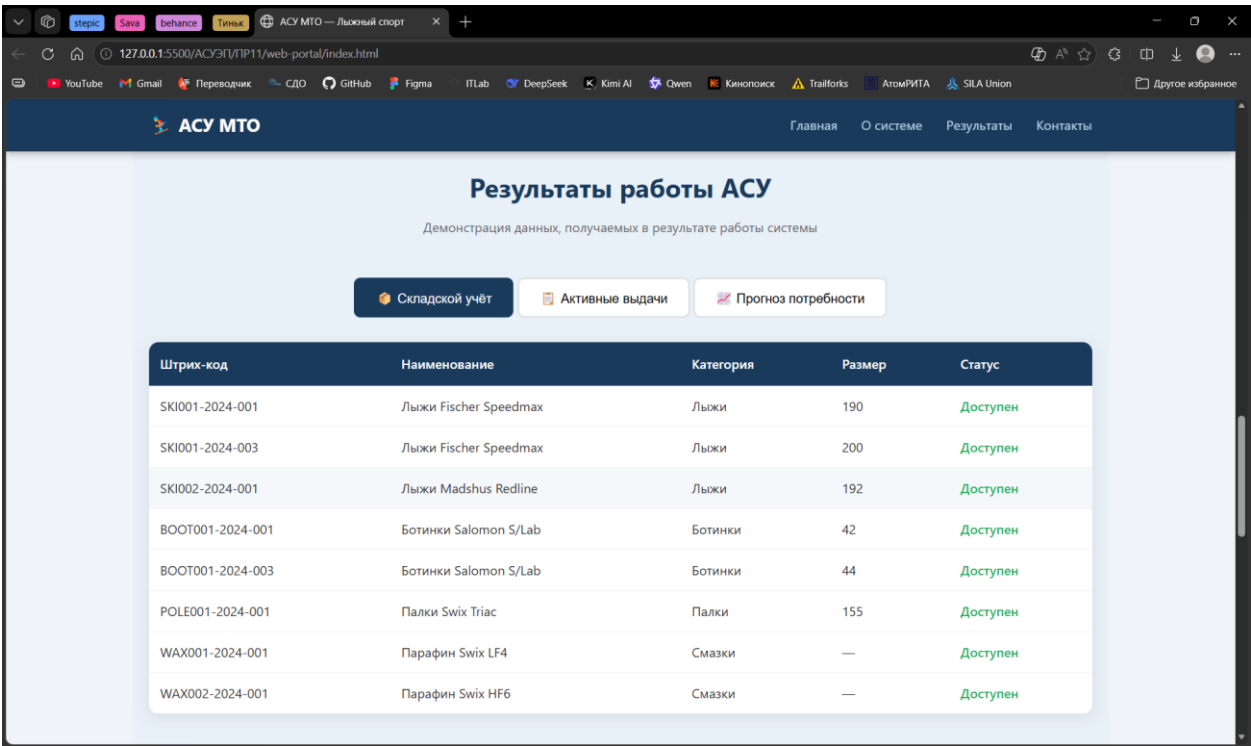


Рисунок 5.4 – Раздел «Результаты» — вкладка «Складской учёт»

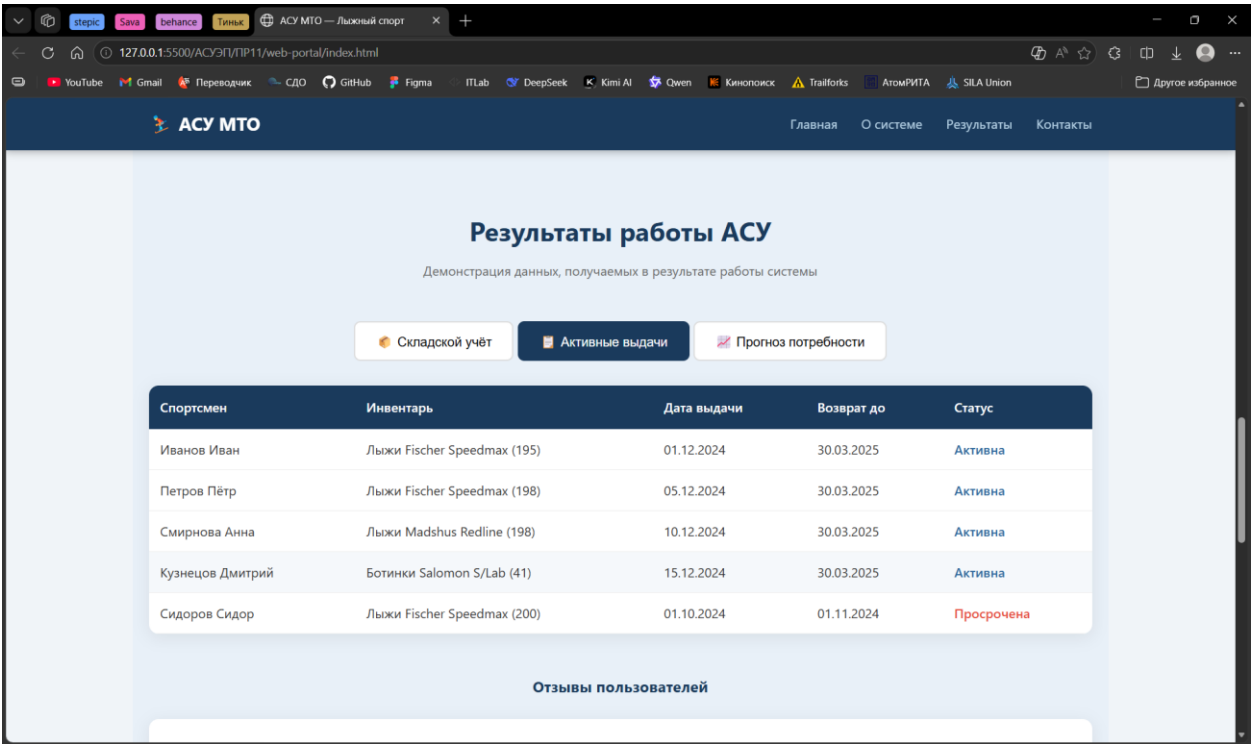


Рисунок 5.5 – Раздел «Результаты» — вкладка «Активные выдачи»

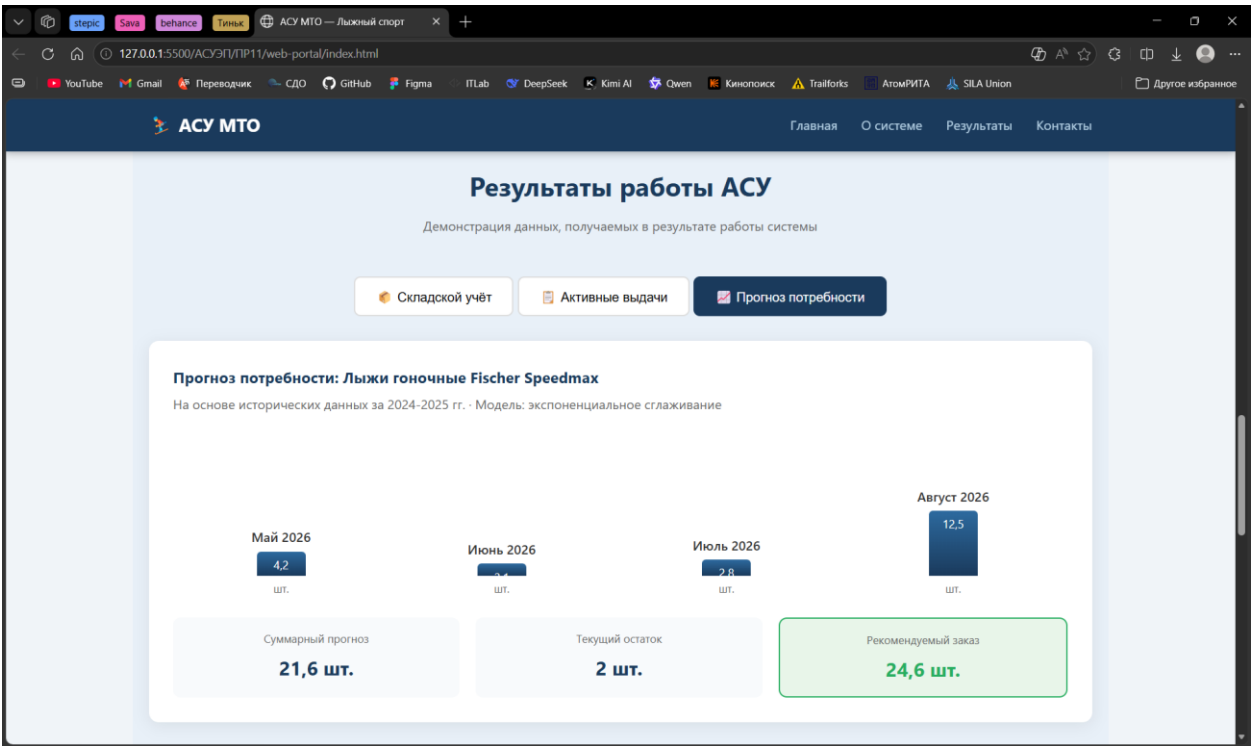


Рисунок 5.6 – Раздел «Результаты» — вкладка «Прогноз потребности»

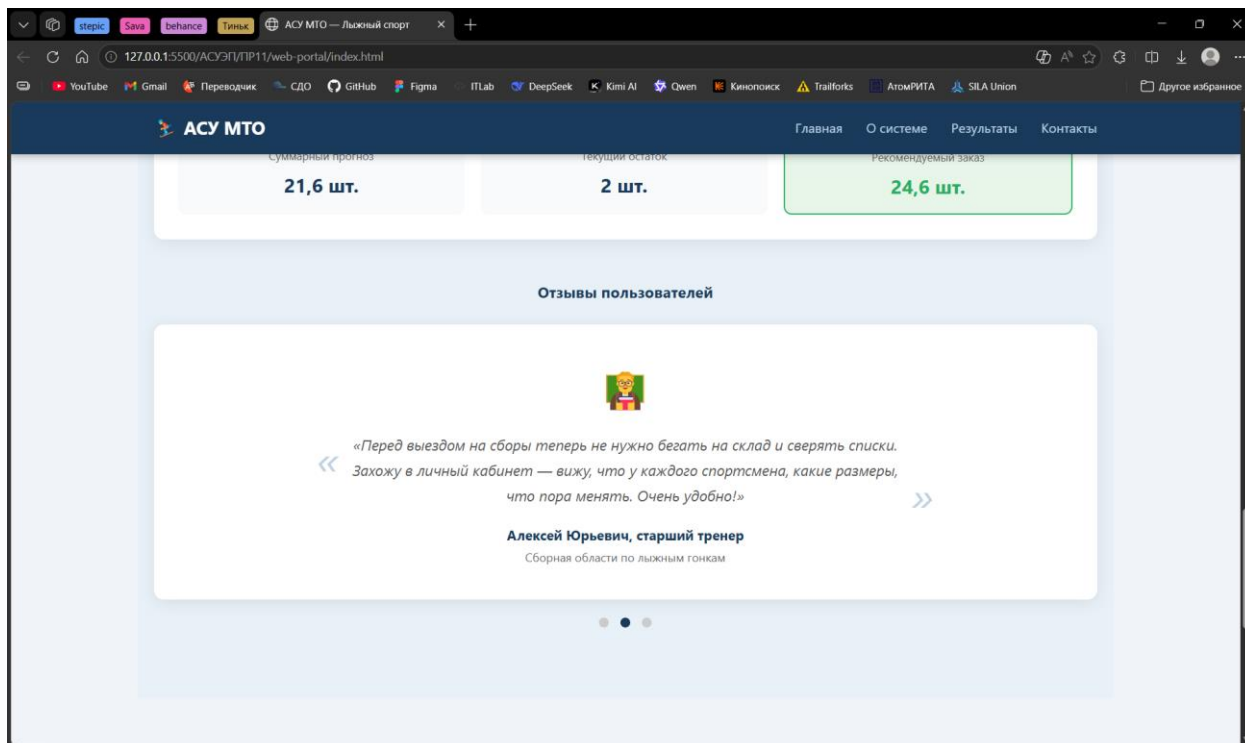


Рисунок 5.7 – Раздел «Результаты» — слайдер отзывов

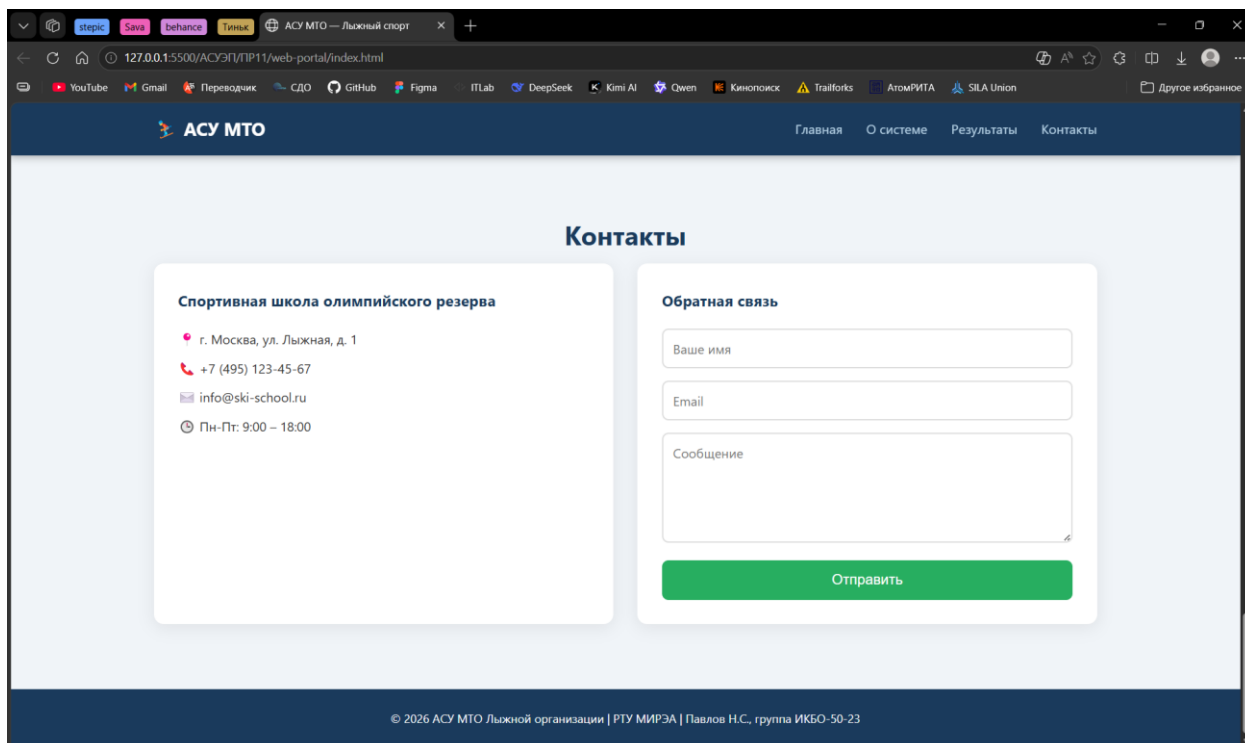


Рисунок 5.8 – Раздел «Контакты»